

Implementación digital de fenómenos físicos en el Grado en Edificación

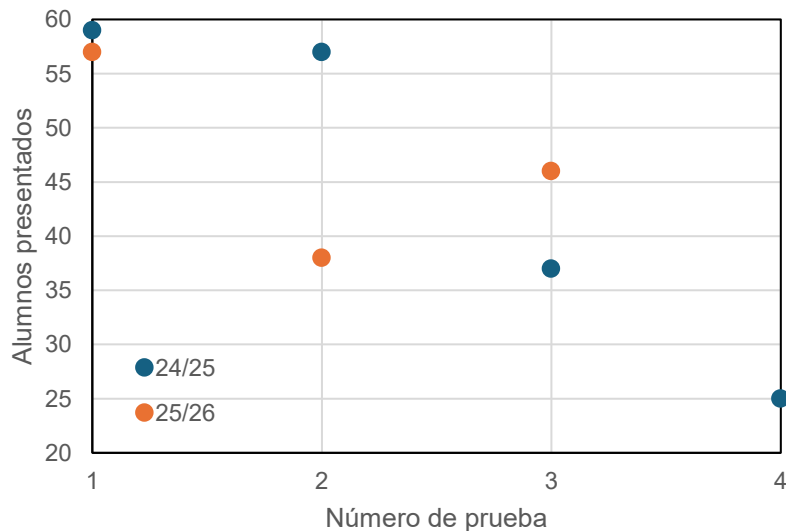
José R. Morillas, Stefania Nardecchia,
Guillermo Camacho, Fernando Vereda,
Diego Pablo Ruiz Padillo, Juan de Vicente

Motivación

Física I: Mecánica		Física II: Fundamentos Físicos de las Instalaciones	
6 ECTS (0,6 prácticas laboratorio)			
Formación básica			
Primer curso			
Primer cuatrimestre		Segundo cuatrimestre	
80 alumnos/grupo amplio			
• Estática del sólido rígido • Centroides • Momentos de inercia • Vigas isostáticas		• Física de fluidos • Termología • Acústica • Electricidad y electromagnetismo	

Motivación

Física I: Mecánica		Física II: Fundamentos Físicos de las Instalaciones	
6 ECTS (0,6 prácticas laboratorio)			
Formación básica			
Primer curso			
Primer cuatrimestre		Segundo cuatrimestre	
80 alumnos/grupo amplio			



Motivación

Física I: Mecánica

**Física II: Fundamentos Físicos de
las Instalaciones**

6 ECTS (0,6 prácticas laboratorio)

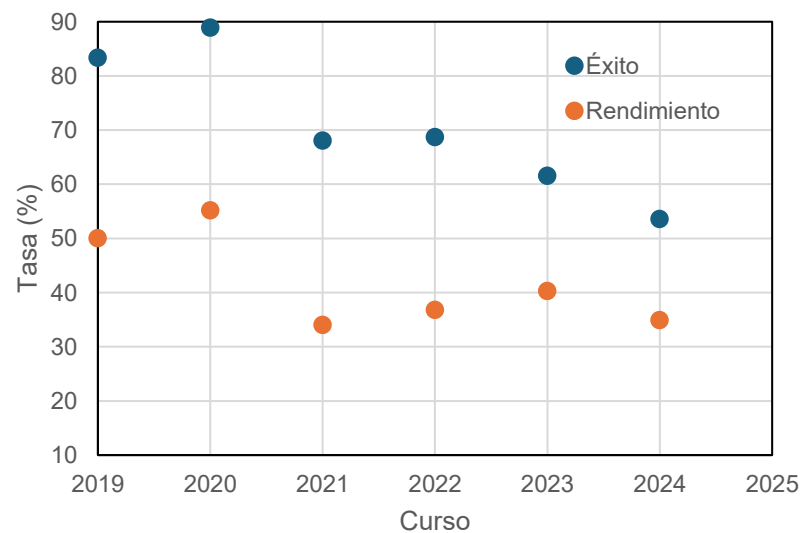
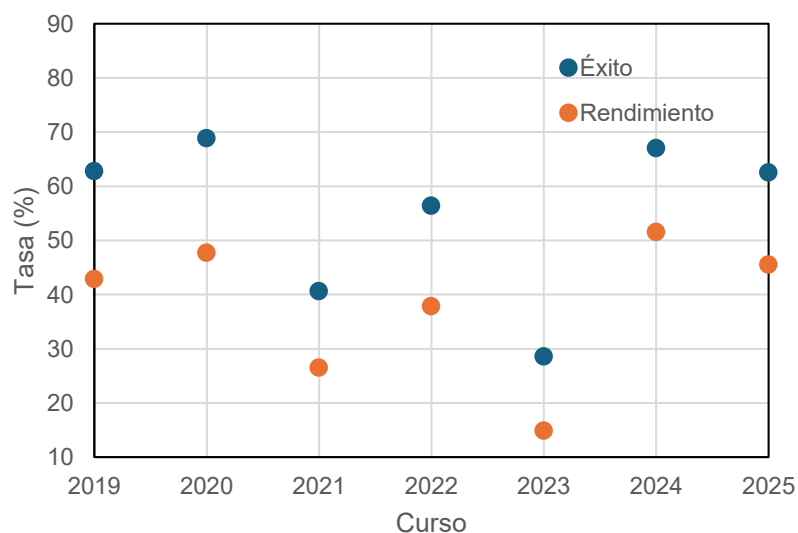
Formación básica

Primer curso

Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

80 alumnos/grupo amplio



Objetivos

Uso de entornos virtuales para:

- **Simulación vs Teoría:** Facilitar el aprendizaje y consolidación de conocimientos.
- **Interactividad:** Demostrar de manera patente la relación causa-efecto y permitir la identificación de errores de concepto de manera autónoma.
- **Ámbito digital:** Motivar al alumnado y estimular su interés por la materia.

Metodología

- Simulaciones:
 - Algodoo (<https://www.algodoo.com>)
- Banco de ejemplos:
 - Vídeo-tutoriales grabados con Captura Exprés y hechos accesibles con Kaltura Video Resource (ambos integrados en PRADO)
 - Actualmente accesibles en DIGIBUG:
 - <https://digibug.ugr.es/handle/10481/113961>
 - <https://digibug.ugr.es/handle/10481/113966>
- Relaciones de ejercicios por bloque:
 - Enunciados y archivos de las simulaciones accesibles en DIGIBUG:
 - <https://digibug.ugr.es/handle/10481/113972>
 - <https://digibug.ugr.es/handle/10481/113976>
- Evaluación de los ejercicios:
 - Entregas tipo vídeo usando Kaltura Media Assignment (PRADO)

Resultados

Encuestas al alumnado del Grado en Edificación-Doble Grado en Edificación y ADE sobre los ejercicios virtuales:

- 65%-69% opina que les han ayudado a **mejorar la comprensión** de los conceptos teóricos de la asignatura
- 26%-30% opina que abordan conceptos de **difícil comprensión** de la asignatura
- 42%-62% considera que incrementan su **interés** en la asignatura
- 37,5%-38% opina que les han permitido detectar **errores de concepto** inadvertidos en clases presenciales
- 38%-55% opina que les han motivado a **profundizar** en el temario de la asignatura
- 50%-74% opina que su resolución ha implicado más **trabajo autónomo** por tu parte
- 33%-37% considera que les han **motivado a estudiar** el temario de la asignatura

Resultados

Encuestas al alumnado del Grado en Edificación-Doble Grado en Edificación y ADE sobre los ejercicios virtuales:

- 42%-50% opina que se deberían incluir más para mejorar la experiencia de aprendizaje
- 71%-75% opina que es necesario dedicar tiempo en clases presenciales para introducirlos
- 50%-75% considera útil complementar las clases presenciales con ejercicios virtuales

Conclusiones

El PID:

- Ha facilitado la asimilación de conceptos
- Ha promovido el trabajo autónomo
- No ha incrementado el interés por la asignatura significativamente
- Debe tener más protagonismo en clases presenciales

Conclusiones

El PID:

- Ha facilitado la asimilación de conceptos
- Ha promovido el trabajo autónomo
- No ha incrementado el interés por la asignatura significativamente
- Debe tener más protagonismo en clases presenciales

Gracias por su atención